

第4問 （場合の数と確率）（配点 20）

※ 太字のカタカナは初めて現れる解答欄，通常文字は前に求めた値の再利用を表す。

袋Iには赤玉3個，白玉2個，青玉1個が入っている。袋IIには赤玉1個，白玉2個，青玉3個が入っている。まず，1個のさいころを1回投げ，1または2の目が出たときは袋Iを，3，4，5，6の目が出たときは袋IIを選ぶ。

選ばれた袋から玉を2個，1個ずつ続けて取り出す。ただし，取り出した玉は袋に戻さず，取り出した順序を区別する。

次の三つの事象を考える。

A：取り出した2個の玉の色が同じである。

B：取り出した2個の玉のうち，赤玉がちょうど1個である。

C：取り出した2個の玉のうち，青玉が少なくとも1個ある。

袋Iが選ばれたとき，起こり得る取り出し方は全部で

ア

通りである。また，袋Iが選ばれたときの各事象の確率は

$$P_I(A) = \frac{\boxed{\text{イ}}}{\boxed{\text{ウ}}}, \quad P_I(B) = \frac{\boxed{\text{エ}}}{\boxed{\text{オ}}}, \quad P_I(C) = \frac{\boxed{\text{カ}}}{\boxed{\text{キ}}}$$

である。袋IIが選ばれたときの各事象の確率は

$$P_{II}(A) = \frac{\boxed{\text{イ}}}{\boxed{\text{ウ}}}, \quad P_{II}(B) = \frac{\boxed{\text{カ}}}{\boxed{\text{キ}}}, \quad P_{II}(C) = \frac{\boxed{\text{エ}}}{\boxed{\text{オ}}}$$

である。

（数学I・数学A 第4問は次ページに続く。）

数学I・数学A

したがって、袋を選ぶところから考えたとき

$$P(A) = \frac{\boxed{\text{イ}}}{\boxed{\text{ウ}}}, \quad P(B) = \frac{\boxed{\text{クケ}}}{\boxed{\text{コサ}}}, \quad P(C) = \frac{\boxed{\text{シス}}}{\boxed{\text{コサ}}}$$

である。

袋IIが選ばれる事象をDとする。事象Cが起こったことがわかっているとき、袋IIが選ばれていた条件付き確率は

$$P(D|C) = \frac{\boxed{\text{セソ}}}{\boxed{\text{シス}}}$$

である。

次の0～5のうち、正しいものは

タ

と

チ

である。ただし、解答の順序は問わない。

- 0 事象Dと事象Aは独立である。
- 1 事象Dと事象Cは独立である。
- 2 Cが起こったとき、袋IIが選ばれている条件付き確率は $\frac{24}{29}$ である。
- 3 BかつCが起こったとき、袋IIが選ばれている条件付き確率は $\frac{1}{2}$ である。
- 4 Aが起こったとき、袋Iが選ばれている条件付き確率は $\frac{1}{2}$ である。
- 5 Bが起こったとき、袋IIが選ばれている条件付き確率は $\frac{19}{45}$ である。

次に、上の試行を1回の「ゲーム」とし、ゲームの得点を次のように定める。

BかつCが起こったとき：2点

Cは起こったがBは起こらなかったとき：1点

Cが起こらなかったとき：0点

数学I・数学A

1回のゲームで2点となる確率は

$$P(B \cap C) = \frac{1}{\boxed{\text{ツ}}}$$

であり、1点となる確率は

$$\frac{\boxed{\text{テ}}}{\boxed{\text{ト}}}$$

である。また、0点となる確率は

$$\frac{\boxed{\text{ナニ}}}{\boxed{\text{コサ}}}$$

である。

このゲームを、袋の中身を元に戻してから、独立に2回行う。2回のゲームの合計得点が3点以上となる確率は

$$\frac{\boxed{\text{ヌネ}}}{\boxed{\text{ノハヒ}}}$$

である。

2回のゲームの合計得点が3点以上であった。このとき、1回目のゲームが2点であった条件付き確率は

$$\frac{\boxed{\text{フヘ}}}{\boxed{\text{ヌネ}}}$$

である。

(数学I・数学A 第4問終わり。)